

Левицкий Валентин А-13-22

Метод Зойтендейка

Найти минимум функции $f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 40x_1 - 8x_2$ методом Зойтендейка при ограничениях $g_1(x) = -x_1 + x_2 - 1 \leq 0$, $g_2(x) = x_1 + x_2 - 7 \leq 0$, $g_3(x) = -x_1 \leq 0$, $g_4(x) = -x_2 \leq 0$.

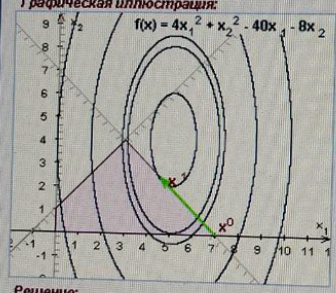
начальная точка: $x_0 = (7; 0)$

Метод проекции градиента

Упражнение

Задача: Найти минимум функции $f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 40x_1 - 8x_2$ методом проекции градиента при ограничениях
 $g_1(x) = -x_1 + x_2 - 1 \leq 0$, $g_2(x) = x_1 + x_2 - 7 \leq 0$,
 $g_3(x) = -x_1 \leq 0$, $g_4(x) = -x_2 \leq 0$

Графическая иллюстрация:



Величины:
 $x^0 = (7; 0)^T$ - начальная точка
 $\epsilon_1 = 0.0002$ - малое число
 $\epsilon_2 = 0.01$ - малое число
 $M = 3$ - число итераций

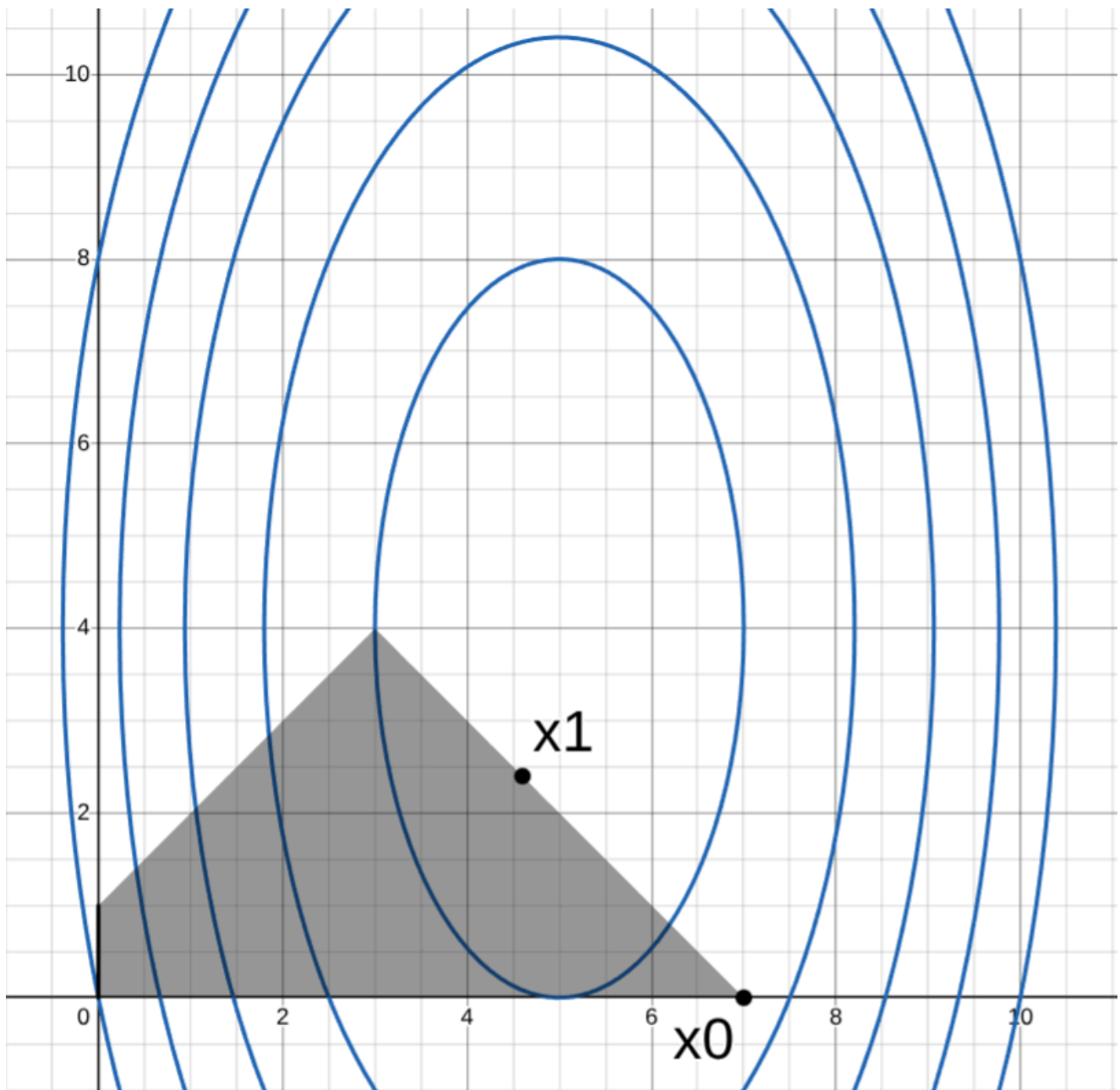
Формулы:
 $x^{k+1} = x^k + t_k \Delta x^k$
 $t_{k \min} = \min(t_k^i)$
 $t_k = \min(t_k^*, t_{k \min})$

Масштаб:

Решение:
0.12. Найдите следующую итерационную точку x^1 :
 $x^1 = x^0 + t_0 \Delta x^0 = (7; 0) + 0.2 \cdot (-12; 12)$
Следовательно, $x^1 = (0, 2)$
Полагаем $k = 1$ и переходим к шагу 3.

Округление числа до 4 знаков после запятой

Обновить ==> Проверить



Для решения задачи минимизации функции $f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 40x_1 - 8x_2$ методом Зойтендейка с ограничениями $g_1(x) = -x_1 + x_2 - 1 \leq 0$, $g_2(x) = x_1 + x_2 - 7 \leq 0$, $g_3(x) = -x_1 \leq 0$, $g_4(x) = -x_2 \leq 0$, начальной точкой $x_0 = (7; 0)$, и параметрами $\varepsilon_1 = -0.0002$, $\varepsilon_2 = 0.01$, $M = 3$, выполним следующие шаги:

Итерация 1 ($k = 0$)

Проверка условия $k \leq M$:

$k = 0 \leq M = 3$ — условие выполняется.

Вычисление значений ограничений в точке $x_0 = (7; 0)$:

$$\begin{aligned}
g_1(7, 0) &= -7 + 0 - 1 = -8 \leq 0, \\
g_2(7, 0) &= 7 + 0 - 7 = 0, \\
g_3(7, 0) &= -7 \leq 0, \\
g_4(7, 0) &= 0 \leq 0.
\end{aligned}$$

Активные ограничения:

g_2 и g_4 , так как $|g_2| \leq \varepsilon_2$ и $|g_4| \leq \varepsilon_2$.

Множество индексов активных ограничений: $J = \{2, 4\}$.

Градиенты функции и ограничений:

$$\begin{aligned}
\nabla f(x) &= (8x_1 - 40, 2x_2 - 8), \\
\nabla f(7, 0) &= (16, -8), \\
\nabla g_2(x) &= (1, 1), \\
\nabla g_4(x) &= (0, -1).
\end{aligned}$$

Система неравенств для направления s^0 :

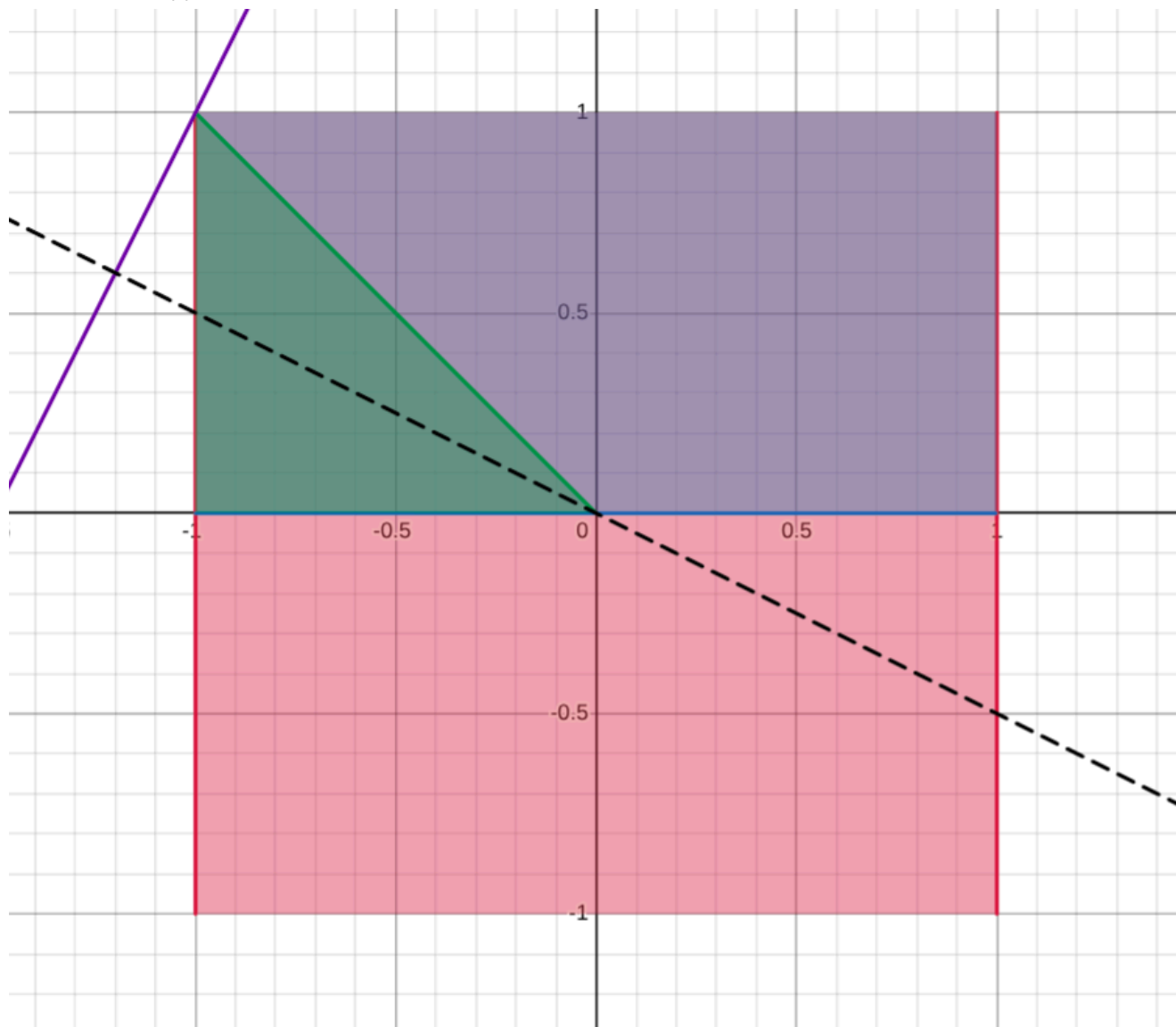
$$\begin{aligned}
(16, -8)^T s^0 < 0 &\Rightarrow 16s_1 - 8s_2 < 0, \\
(1, 1)^T s^0 < 0 &\Rightarrow s_1 + s_2 < 0, \\
(0, -1)^T s^0 < 0 &\Rightarrow -s_2 < 0 \Rightarrow s_2 > 0.
\end{aligned}$$

Задача линейного программирования:

Минимизировать $F(s) = 16s_1 - 8s_2$ при условиях:

$$\begin{aligned}
s_1 + s_2 &\leq 0, \\
s_2 &\geq 0, \\
|s_1| &\leq 1, \quad |s_2| \leq 1.
\end{aligned}$$

Решение задачи ЛП:



Минимум достигается в точке $s^0 = (-1, 1)$.

Проверка:

$$(\nabla f(x_0), s^0) = 16 \cdot (-1) + (-8) \cdot 1 = -24 < -\varepsilon_2 = -0.01.$$

Условие выполняется, продолжаем.

Поиск шага t_0 :

$$x(t) = x_0 + ts^0 = (7 - t, t).$$

Производная по t :

$$\frac{d}{dt} f(x(t)) = \nabla f(x(t))^T s^0 = (8(7 - t) - 40, -8)^T (-1, 1) = 10t - 24.$$

Приравниваем к нулю:

$$t^* = 2.4.$$

Проверка ограничений на t :

$$\begin{aligned}
g_1(7-t, t) &= -(7-t) + t - 1 = 2t - 8 \leq 0 \Rightarrow t \leq 4, \\
g_2(7-t, t) &= (7-t) + t - 7 = 0 \leq 0 \text{ выполняется всегда,} \\
g_3(7-t, t) &= -(7-t) = t - 7 \leq 0 \Rightarrow t \leq 7, \\
g_4(7-t, t) &= -t \leq 0 \Rightarrow t \geq 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, допустимый интервал для t : $0 \leq t \leq 4$.

Поскольку $t^* = 2.4$ принадлежит допустимому интервалу, принимаем $t_0 = 2.4$.

Новая точка:

$$x_1 = (7 - 2.4, 2.4) = (4.6, 2.4).$$

Итерация 2 ($k = 1$)

Проверка условия $k \leq M$:

$k = 1 \leq M = 3$ — условие выполняется.

Вычисление значений ограничений в точке $x_1 = (4.6; 2.4)$:

$$g_1 = -3.2g_2 = 0g_3 = -4.6g_4 = -2.4$$

Активное ограничение g_2

Градиенты функции и активных ограничений:

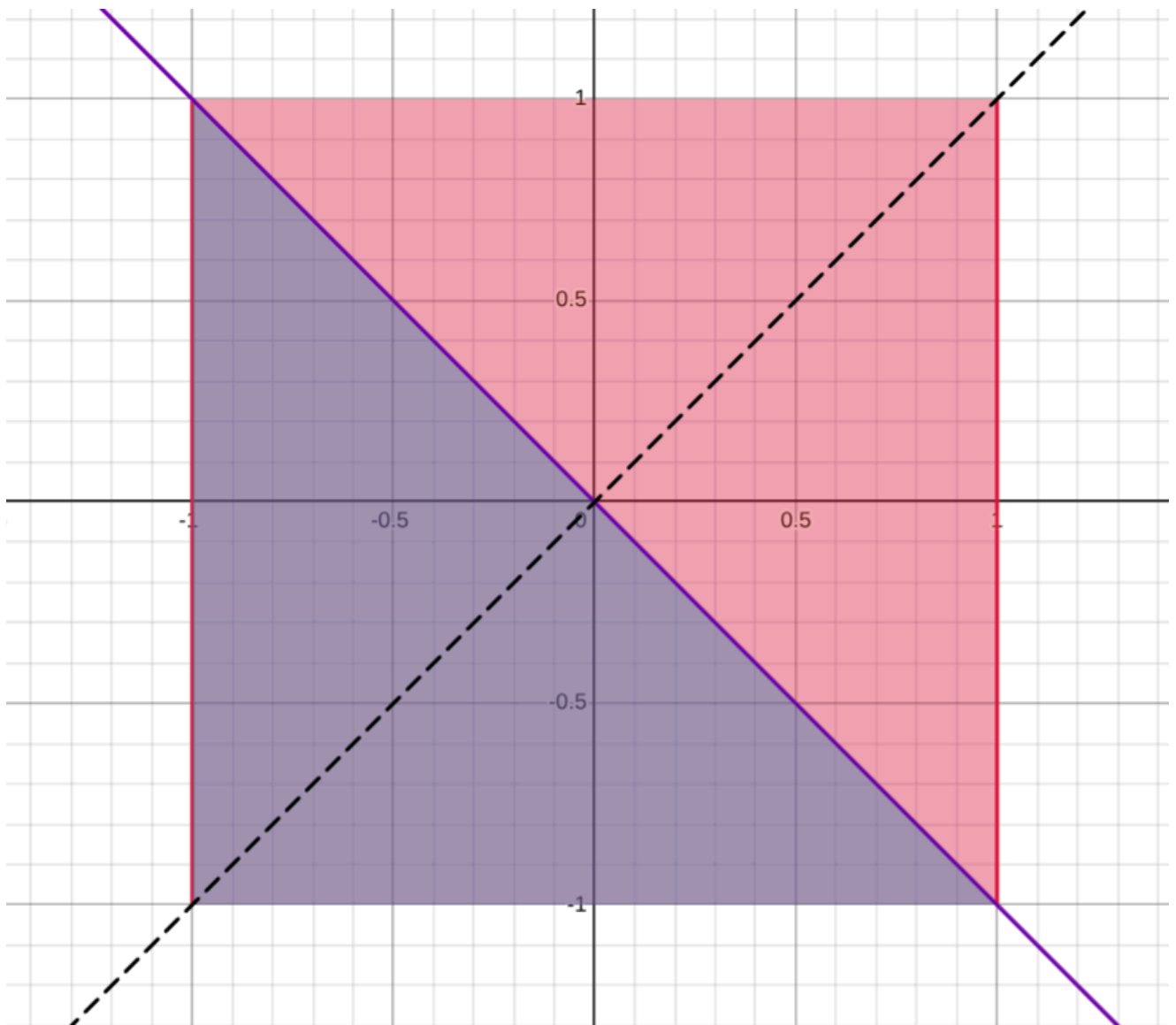
$$\begin{aligned}
\nabla f(x_1) &= (8 \cdot 4.6 - 40, 2 \cdot 2.4 - 8) = (-3.2, -3.2), \\
\nabla g_2(x_1) &= (1, 1).
\end{aligned}$$

Построение системы неравенств для направления s^1 :

$$\begin{aligned}
(\nabla f(x_1), s^1) < 0 &\Rightarrow -3.2s_1 - 3.2s_2 < 0 \Rightarrow s_1 + s_2 > 0, \\
(\nabla g_2(x_1), s^1) < 0 &\Rightarrow s_1 + s_2 < 0.
\end{aligned}$$

Задача ЛП:

$$\begin{aligned}
(-3.2, -3.2)^T s^0 &\rightarrow \min \Rightarrow -3.2s_1 - 3.2s_2 \rightarrow \min, \\
(1, 1)^T s^0 &< 0 \Rightarrow s_1 + s_2 < 0,
\end{aligned}$$



минимум на прямой $x_2 = -x_1$

$$s = (0, 0)$$

условие остановки выполнено $(\nabla f(x_1), s_1) \geq -\varepsilon_2$. Найдено оптимальное решение (4.6, 2.4)